Лабораторные работы.

2. Устойчивость стационарных систем автоматического управления.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Экспериментальное исследование условий устойчивости замкнутых САУ, оценка устойчивости при помощи критериев устойчивости, определение запасов устойчивости.

2. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Устойчивость является одним из необходимых условий, обеспечивающих нормальное функционирование автоматических систем. Поэтому чрезвычайно важно выяснить те условия, которые обеспечивают принципиальную работоспособность системы, ее устойчивость.

Признаком устойчивости САУ является существование установившегося состояния. Если отклонение выходной координаты от заданного значения (т.е. ошибка управления) не стремится к постоянной величине или к нулю, а возрастает или испытывает колебания, то САУ неустойчива. Причинами неустойчивости могут быть инерционность элементов и большой коэффициент передачи разомкнутой системы: многократно усиленное рассогласование, возвращающееся по цепи обратной связи на вход системы, не успевает из-за запаздывания в инерционных элементах отрабатываться.

Не останавливаясь на теоремах, доказанных Ляпуновым, рассмотрим, как можно оценить устойчивость линейных систем, описываемых дифференциальным уравнением вида

Решение этого уравнения содержит две составляющие, одна из которых

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^{(j)}(t). \qquad (1)$$

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y^{(i)}(t) = 0 \qquad (2)$$

$y_{св}(t)$ (свободная, или переходная, составляющая) определяется решением однородного дифференциального уравнения при начальных условиях: $y(0)$ $0;\ y'$ $0;\ y''$ $0;\ \ldots$

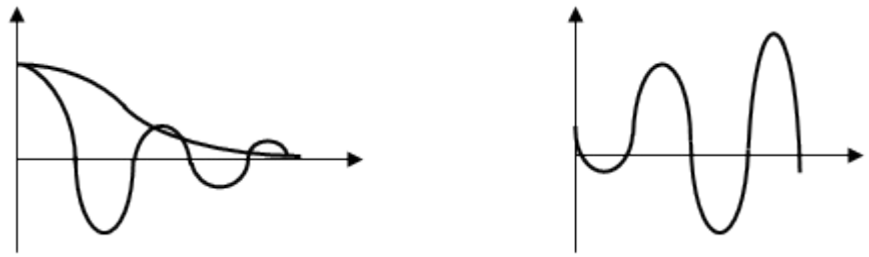

Рис.1. Свободные составляющие переходного процесса в устойчивых

(а) и в неустойчивых (б) САУ

В линейных системах, для которых справедлив принцип суперпозиции, $y_{св}(t)$ не зависит от воздействий, а определяется только параметрами системы. В соответствии с определением устойчивости по Ляпунову САУ асимптотически устойчива, если с течением времени при t свободная (переходная) составляющая решения линейного дифференциального уравнения будет стремиться к нулю. На рис. 1,а показаны $y_{св}(t)$, соответствующие устойчивым, а на рис.1,б – неустойчивым системам.
Поведение свободной составляющей определяется решением однородного дифференциального уравнения

$$y_{св}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{p_i t}, \qquad (3)$$

где A_i – *постоянные интегрирования*, зависящие от начальных условий; p_i – *корни характеристического уравнения* $a_0 + a_1 p + ... + a_n p^n = 0$.

Для оценки условий устойчивости необходимо выяснить, когда выражение (3) будет стремиться к нулю. Так как система линейная, на значение свободной составляющей влияют только корни характеристического уравнения, которые зависят от структуры и параметров системы. Эти параметры – вещественные числа. Следовательно, вещественными являются и коэффициенты характеристического уравнения, определяемые параметрами системы и их комбинациями, а это означает, что корни уравнения могут быть либо только вещественными, либо комплексно-сопряженными:

$$p_k = \alpha_k; \quad p_{k+1} = \alpha_{k+1} + j\omega_{k+1}; \quad p_{k+2} = \alpha_{k+1} - j\omega_{k+1}. \qquad (4)$$

Если вещественных корней s, а комплексно-сопряженных n-s, то свободная составляющая может быть записана в следующем виде

$$y_{св}(t) = \sum_{i=1}^{s} A_i e^{\alpha_i t} + \sum A_r e^{\alpha_r t} \sin(\omega_r t + \varphi_r), \qquad (5)$$

откуда следует, что $y_{св}(t) = 0$ при t тогда и только тогда, когда все $_i$ и $_r$ отрицательны.

На комплексной плоскости корней корни с отрицательными вещественными частями располагаются на левой полуплоскости и называются *левыми*, а корни, расположенные в правой полуплоскости, называются *правыми.*

Необходимое и достаточное условие устойчивости линейной системы, следовательно, может быть сформулировано так: линейная система устойчива, если все корни ее характеристического уравнения являются левыми.

Так как при расположении корней слева от мнимой оси система устойчива, а справа неустойчива, то мнимую ось называют *границей устойчивости.* Если хотя бы один корень расположен на этой оси, то систему нельзя считать работоспособной: малейшие изменения параметров могут привести к потере устойчивости.

Правило, позволяющее оценивать устойчивость системы (определять местоположение корней характеристического уравнения на комплексной плоскости) без непосредственного вычисления корней, называется *критерием устойчивости.* Критерии устойчивости разделяются на алгебраические и частотные.

Строгое математическое обоснование критериев устойчивости приводится в ТАУ. Здесь же отметим только, что алгебраические критерии устанавливают связь между коэффициентами характеристического уравнения и расположением его корней на комплексной плоскости. Критерий Михайлова устанавливает связь условий устойчивости с видом годографа функции комплексного переменного, представляющей собой левую часть характеристического уравнения (годограф Михайлова). Критерий Найквиста показывает связь условий устойчивости замкнутых систем основного типа с видом а.ф.х. или л.ч.х. разомкнутой системы.

3. ПОЯСНЕНИЯ К РАБОТЕ

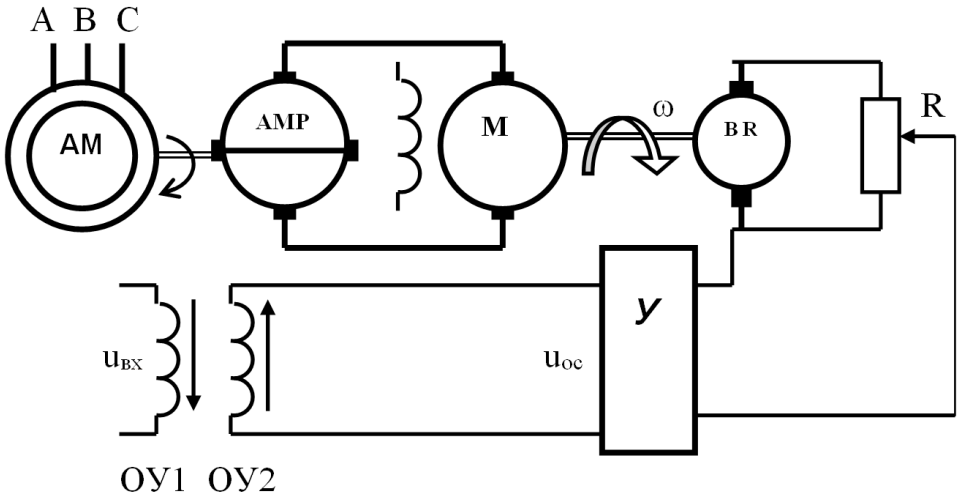

Рис. 2. Принципиальная схема САУ.

На рис. 2 представлена принципиальная схема исследуемой системы управления скоростью электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения М2 типа МИ-42. Управление двигателем осуществляется от электромашинного усилителя APD типа ЭМУ-50А3, который приводится во вращение асинхронным двигателем М1. Частота вращения исследуемого двигателя измеряется датчиком скорости BR. Сигнал, пропорциональный частоте вращения, через усилитель У поступает на одну из обмоток управления ОУ2 в качестве сигнала главной отрицательной обратной связи по частоте вращения. Обмотка управления ОУ1 является задающей и определяет заданное значение частоты вращения. Так как обмотки управления включены встречно, то они же выполняют и функцию элемента сравнения. Потенциометр R предназначен для настройки коэффициента передачи цепи обратной связи.

Двигатель МИ-42, управляемый по якорной цепи, Через редуктор с передаточным числом q = 256 приводит во вращение нагрузку с моментом инерции $J_н$ = 6900 кг.м^2 . Момент инерции, приведенный к валу двигателя, определяется как $J^*_н = J_Н/q^2$. Для определения параметров двигателя по методике, изложенной в лабораторной работе «Частотные характеристики стационарных систем», необходимо воспользоваться его паспортными данными: $P_{ном}$=3,2 кВт, $U_{ном}$=220 В, $I_{я\ ном}$=18 А, $J_д$=0,065 кг.м^2, $R_я$=0,376 Ом, $L_я$=0,004 Гн, $n_{ном}$=2500 об/мин.

Согласно паспортным данным передаточная функция двигателя в числовом выражении имеет вид

$$W_д(p) = \frac{K_д}{T_э T_м p^2 + T_м p + 1} = \frac{1{,}24}{0{,}0076p^2 + 0{,}4p + 1} \approx \frac{1{,}24}{1 + 0{,}4p}. \quad (6)$$

Параметры ЭМУ определяются также по паспортным данным, которые имеют следующие значения для ЭМУ-50А3: $P_{эму}$=4 кВт, $U_{эму}$=230 В, $I_{вх}$=10 мА, $r_{вх}$=2100 Ом, $L_{вх}$=100 Гн, r_1=3,35 Ом, L_1=0,6 Гн.

Передаточную функцию ЭМУ соответственно приведенным паспортным данным можно представить как [3]:

$$W_{эму}(p) = \frac{K_{эму}}{(T_{вх} + 1)(T_{эму} p + 1)} \approx \frac{10}{(1 + 0{,}5p)(1 + 0{,}2p)}, \quad (7)$$

где $K_{эму}=u_{эму}/I_{вх}r_{вх} \cong 11$; $T_{эму}=L_1/r_1 = 0{,}178$ с; $T_{вх}=L_{вх}/r_{вх}=0{,}0478$ с.

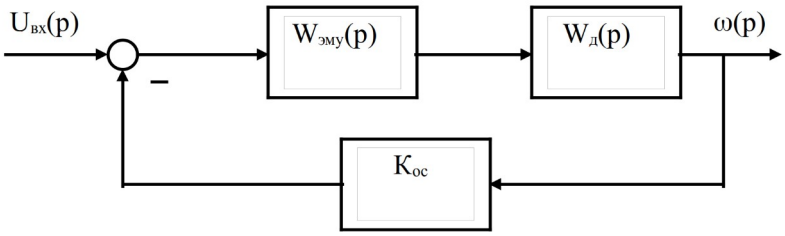

Рис. 3. Структурная схема САУ

Исследуемой САУ соответствует структурная схема, приведенная на рис. 3. На схеме обозначены: $K_{ос}$ – коэффициент передачи цепи обратной связи, $U_{вх}(p)$ – изображение входного напряжения.

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ

Лабораторную работу можно выполнить в одной из сред моделирования: система CLASSIC, MatLab Simulink, Scilab xcos или др. Применительно к структурной схеме САУ (рис. 3) при заданных и неизменных передаточных функциях ЭМУ $W_{эму}(p)$ и двигателя $W_д(p)$ по варианту значения коэффициента обратной связи $K_{ос}$ (вариант задается преподавателем) проделать следующую работу.

1. Определить значения полюсов передаточной функции замкнутой САУ, проанализировать их характер и сделать заключение об устойчивости САУ.
2. Снять переходную характеристику $h(t)$.
3. Разомкнуть САУ и оценить устойчивость по критерию Найквиста.
4. Снять логарифмическую амплитудную частотную и логарифмическую фазовую частотную характеристики разомкнутой системы. При совместном рассмотрении частотных характеристик определить запасы устойчивости по модулю и по фазе.
5. Построить при помощи моделирующей системы годограф Михайлова. Сделать вывод об устойчивости САУ по критерию Михайлова.
6. На основании алгебраического критерия Рауса-Гурвица рассчитать предельное значение $K_{ос}$, при котором САУ теряет устойчивость. Произвести экспериментальную проверку предельного значения $K_{ос}$.

Варианты значений $K_{ос}$ приведены ниже в таблице.

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
Кос	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,2

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Набрать структурную схему замкнутой САУ в выбранной системе моделирования.
2. Отредактировать параметры структурной схемы согласно заданному варианту.
3. В режиме работы моделирующей системы выполнить п.п. 1 и 2 программы работы.

4. Разомкнуть цепь обратной связи перед входным звеном модели САУ. При этом необходимо назначить выходным звеном звено обратной связи, а знак «минус» в его передаточной функции поменять на знак «плюс». Ранее знак «минус» указывал на отрицательность обратной связи.
5. Развернув на весь экран амплитудно-фазовую характеристику разомкнутой САУ, выполнить п.п. 3 и 4 программы работы.
6. Для построения годографа Михайлова можно воспользоваться следующим приемом. Для замкнутой САУ определить передаточную функцию. Переписать знаменатель передаточной функции (D(s)). График АФХ и будет годографом Михайлова разомкнутой системы. В окне редактирования модели разместить фиктивное звено с передаточной функцией W(s) = D(s) и назначить его одновременно входным и выходным звеном. Очевидно, что амплитудно-фазовая характеристика этого фиктивного звена будет соответствовать годографу Михайлова, так как математический аппарат построения а.ф.х. и годографа Михайлова один и тот же.

   Для анализа начальной области годографа необходимо увеличить масштаб его изображения. Для достижения удовлетворительного результата может понадобиться неоднократное увеличение масштаба изображения начальной области годографа.
7. Для определения предельного значения K_{oc} требуется вывести выражение характеристического полинома замкнутой системы, в котором бы коэффициент K_{oc} был записан в общем виде, а все остальные коэффициенты – в числовом выражении. Далее необходимо составить определитель Гурвица, приравнять первый диагональный минор к нулю и найти искомое предельное значение коэффициента. Равенство нулю диагонального минора означает, что САУ находится на границе устойчивости.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете необходимо привести задание на выполнение лабораторной работы, структурную схему исследуемой системы с передаточными функциями ее отдельных элементов, экспериментальные и расчетные графики, данные по результатам экспериментов и результаты обработки данных, сделать необходимые заключения и ответить на поставленные вопросы.

3. ВОПРОСЫ

1. Какие причины лежат в основе возможной неустойчивости автоматической системы?

2. Как оценивается устойчивость САУ по поведению свободной составляющей решения линейного дифференциального уравнения?
3. С какой целью выясняются условия устойчивости САУ?
4. Каким образом по поведению свободной составляющей определяется необходимое и достаточное условие устойчивости линейных САУ?
5. Что называется критерием устойчивости?
6. Какие критерии устойчивости используются в теории автоматического управления?
7. Каков физический смысл частотных характеристик?
8. Что дает аппарат частотных характеристик для исследования САУ?
9. Между какими функциями устанавливают связь частотные характеристики? Как они записываются и в каких координатах строятся?
10. Чем объяснить отставание по фазе выходного сигнала по отношению к входному сигналу при гармоническом характере входного сигнала?
11. Чем обусловлено увеличение фазового сдвига выходного сигнала статических систем по мере увеличения частоты входного сигнала?
12. К какому пределу стремится модуль амплитудной частотной характеристики при бесконечном увеличении частоты входной величины?